

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

“Topologi Jaringan Terdesentralisasi”



DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,

Andi Saptono, A.Md

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

5.7 Tugas - Sistem Telemetry & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Kembangkan jaringan mesh pada Praktikum 4 menjadi sistem *monitoring* lingkungan dan kendali otomasi terdistribusi tanpa perantara router. Setiap kelompok membagi peran perangkat sebagai berikut:

- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket JSON terdistribusi melintasi jaringan *Ad-Hoc Mesh Multi-Hop* dan mengevaluasi *rule engine* otomasi aktuator LED di node konsentrator.
- **Tingkat Kesulitan:** Lanjut (Kolaboratif Kelompok)
- Instruksi Perangkaian:
 - i. **Node 1 (Stasiun Lingkungan):** Hubungkan pin DATA sensor **DHT11/DHT22** ke pin **D4 (GPIO 2)** NodeMCU 1 (VCC ke 3V3, GND ke GND).
 - ii. **Node 2 (Stasiun Cahaya):** Rangkai sensor **LDR** dan **Resistor 10k Ohm** sebagai pembagi tegangan ke pin **A0** NodeMCU 2.
 - iii. Node 3 (Hub Kontrol Aktuator):
 - Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) **LED** ke pin **D6 (GPIO 12)** NodeMCU 3.
 - Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki **Resistor 220 Ohm**, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke jalur **GND** (*rangkaian LED aktif-HIGH seperti pada Modul 3 dan Modul 4*).
- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):**
 - i. **Node 1 (Sensor DHT):**
 - Modifikasi fungsi `sendMessage()` agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka `DHT.h` setiap 3 detik.
 - Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:
`{"tipe": "suhu_node", "suhu": 29.4, "kelembapan": 65.0}`
 - ii. **Node 2 (Sensor LDR):**
 - Modifikasi fungsi `sendMessage()` agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.
 - Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:
`{"tipe": "cahaya_node", "adc": 420}`

iii. Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):

- Nonaktifkan `taskSendMessage` pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).
- Pada fungsi `receivedCallback(uint32_t from, String &msg)`:
 - Gunakan pustaka `ArduinoJson` (`JsonDocument` / `StaticJsonDocument<200>`) untuk membedah string JSON masuk.
 - Evaluasi kondisi *Rule Engine*:
 - **JIKA** data suhu dari Node 1 bernilai **di atas 31.0 Celcius ATAU** nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai **di bawah 300** (kondisi gelap), **nyalakan LED** (`digitalWrite(ledPin, HIGH)`).
 - Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, **matikan LED** (`digitalWrite(ledPin, LOW)`).

Eksperimen Ketahanan Jaringan (*Multi-Hop* dan *Self-Healing*):

- Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.
- Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.
- Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.
- Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui *callback* `changedConnectionCallback()`.

➤ Kriteria Keberhasilan:

- Ketiga node berhasil membentuk jaringan rantai mesh otonom tanpa menggunakan router Wi-Fi eksternal.
- Data sensor riil dari Node 1 dan Node 2 berhasil diterima dan di-*parsing* dengan benar oleh Node 3 menggunakan format JSON.
- Logika *Rule Engine* pada Node 3 berhasil memicu aktuator LED fisik sesuai kondisi ambang batas (*threshold*).
- Mekanisme *Multi-Hop Relay* dan *Self-Healing* teramati dengan jelas melalui log Serial Monitor.

[PENTING!] Instruksi Pengumpulan Tugas Praktikum Seluruh pengerjaan praktikum dan tugas (meliputi *source code* berformat .ino, dokumentasi foto/video sirkuit yang berhasil, tangkapan layar *Serial Monitor*, serta laporan praktikum tertulis .PDF) harus dikumpulkan dengan cara melakukan **commit dan push ke repositori GitHub pribadi Anda masing-masing**.

Tautkan/kumpulkan *URL repositori GitHub* Anda pada sistem manajemen pembelajaran (LMS) kampus sebagai bukti penyelesaian praktikum ini.

Hasil dari tugas

Output dari node 1

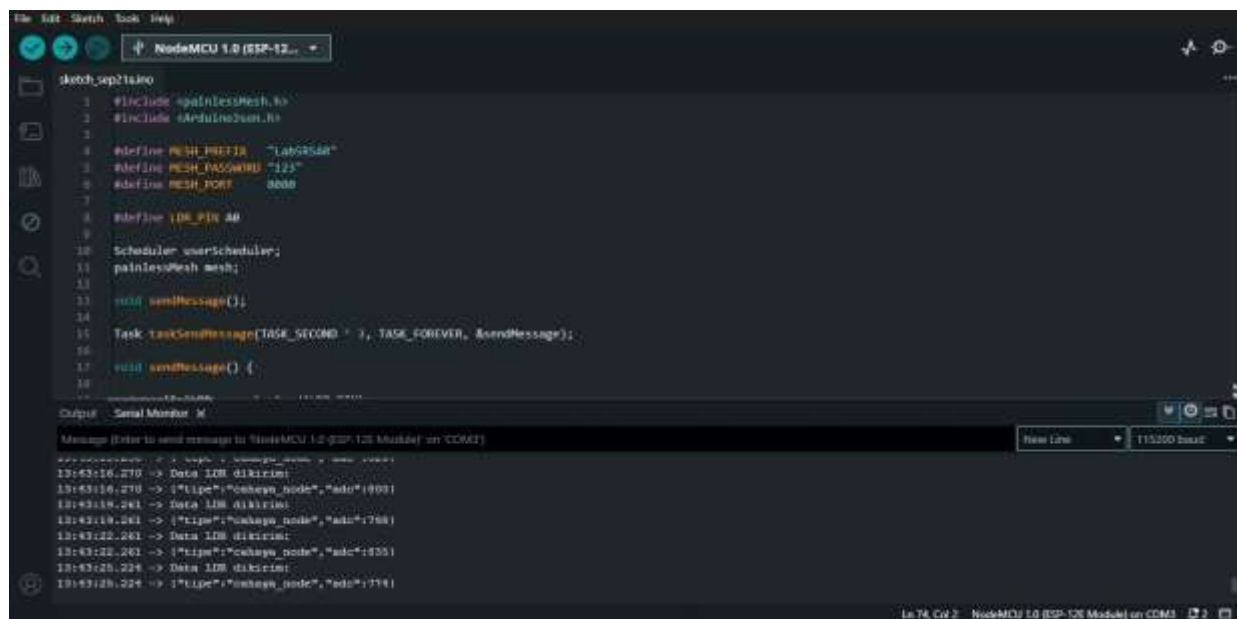


The screenshot shows the Arduino IDE interface with the file 'node1TUGAS_LAB03.ino' open. The code defines a mesh network and a task scheduler. The serial monitor displays the following output:

```
11:41:41.438 -> Kelembapan : 100.00 %
11:41:44.433 ->
11:41:44.470 -> Suhu : 32.40 C
11:41:44.431 -> Kelembapan : 100.00 %
11:41:47.407 ->
11:41:47.407 -> Suhu : 32.30 C
11:41:47.448 -> Kelembapan : 100.00 %
```

Node satu menampilkan sensor *dht 22* Output

dari node 2



The screenshot shows the Arduino IDE interface with the file 'sketch_sep2task.ino' open. The code defines a mesh network and a task scheduler. The serial monitor displays the following output:

```
13:43:16.270 -> Data I2C dikirim:
13:43:16.270 -> {"type":"cahaya_node","adc":1001}
13:43:18.241 -> Data I2C dikirim:
13:43:18.241 -> {"type":"cahaya_node","adc":1768}
13:43:22.241 -> Data I2C dikirim:
13:43:22.241 -> {"type":"cahaya_node","adc":1351}
13:43:25.224 -> Data I2C dikirim:
13:43:25.224 -> {"type":"cahaya_node","adc":1191}
```

Disini node 2 menampilkan outputan dari sensor ldr dan naantinya akan di tampillkan oleh node 3

Output node 3 final

```
Sketch | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blink
1 #include "painlessMesh.h"
2 #include <ArduinoJson.h>
3
4 #define MESH_PREFIX "LabMedan"
5 #define MESH_PASSWORD "Medan1234"
6 #define MESH_PORT 8080
7
8 painlessMesh mesh;
9
10 Scheduler userScheduler;
11
12 const int ledPin = 0;
13
14 // Menyimpan data terakhir dari Node 1 dan Node 2
15 float suhu = 0.0;
16 int adcCahaya = 1023;
17
18 // Status apakah data sudah pernah diterima
19 bool suhuDiterima = false;
20 bool cahayaDiterima = false;
21
Output Serial Monitor X
Message [Intel Wi-Fi] send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'YOSM03'
Pesan: JPMR: {"suhu": "suhu_node", "adc": 10}
Sumber: Node 2 - Sensor IIR
ADC Cahaya : 3
----- RULE ENGINE -----
suhu > 31 C : TIDAK
Cahaya < 100 : YA
KEPUTUSAN: LED ON
Alasan: suhu tinggi ATAU kondisi gelap
```

Disini akhirnya node 3 menampilkan semua hasil dari node 1 dan node 2 jika sensor Cahaya dan sensor suhu melebihi ambang batass maka lampu led dari node satu akan hidup
Bukti foto dari rangkaian

